

1 产品与服务

1.1 平台理念

1.1.1 使命与愿景

财富庄园的使命是”让理财像玩游戏一样简单，让每个人都能看清自己的全部财富版图”。平台相信：理财不应是少数人的专业游戏，而应是每个人日常生活的组成部分。通过把抽象的金融概念翻译成用户熟悉的”种植—生长—收获”语言，把分散的资产汇聚成一棵看得见的”财富树”，理财从一件”该做但不想做”的事，变成一件”想主动去做”的事。

1.1.2 三大设计原则

1. **行为即游戏，游戏即成长：**每一种真实理财行为（购买、定投、查看、学习）都对应庄园中的确定性反馈（种子、生长加速、金币、经验），让好习惯即时获得正反馈；
2. **数据真实，绝不模拟：**庄园的一切状态都映射自用户的真实资产——植物生长对应持仓收益，天气对应市场行情，荣誉点只来自真实理财行为，游戏是”真实财富的可视化界面”而非虚拟世界；
3. **普惠与合规并重：**面向零基础用户降低门槛，同时严守金融合规红线——游戏积分不可兑换现金、理财产品购买走正规流程、资产数据仅展示不存储明细。

1.1.3 目标用户与产品定位

维度	说明
核心用户	18-35 岁年轻客群：理财新手、基金定投用户、有房有贷的工薪族
产品定位	工行 APP 内的”理财入口 + 财富仪表盘 + 陪伴式游戏”三位一体模块
差异化	与蚂蚁森林（纯公益）、记账类产品（纯记录）、传统理财专区（纯工具）形成本质区隔

表 1: 目标用户与产品定位

1.2 技术架构

1.2.1 总体分层架构

平台采用”客户端—网关—BFF 聚合—微服务—数据层”五层架构，部署于工行金融云，与工行现有账户体系、产品中心通过 API 网关对接：

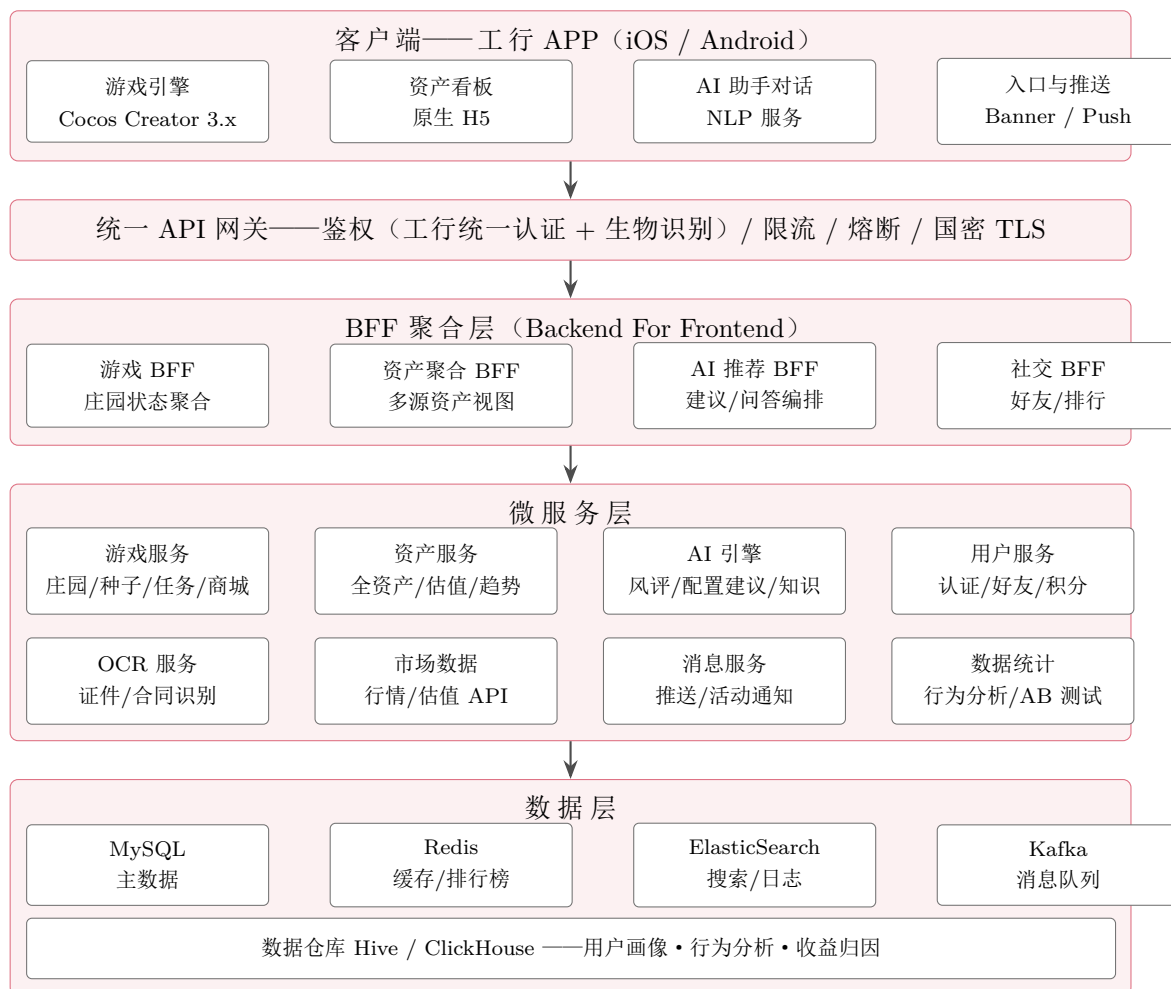


图 1: 财富庄园总体分层架构

1.2.2 核心技术选型

领域	生产环境选型	选型理由
游戏引擎	Cocos Creator 3.x	包体增量仅约 8MB，支持 H5 与原生混合渲染，适合 2D 休闲玩法，可经 Web-View + JSBridge 集成至工行 APP
资产看板	Vue 3 + 原生 H5	图表交互丰富、跨端复用、与游戏模块同构技术栈
后端服务	Spring Cloud 微服务（工行金融云）	银行级高可用、与行内现有服务治理体系一致
AI 能力	大模型 + 规则引擎双引擎	大模型负责对话与生成式建议，规则引擎兜底合规与可解释性
数据存储	MySQL + Redis + ES + Kafka	主数据/缓存排行榜/检索日志/异步解耦各司其职
安全	国密 SM2/SM4 + TLS 1.3	满足金融行业国密改造要求

表 2: 核心技术选型

1.2.3 核心数据模型

数据模型划分为用户资产域与游戏域两大领域：

1.2.4 API 设计一览

所有接口以 /api/v1 为前缀，遵循 RESTful 规范，统一返回 {code, message, data} 结构：

1.2.5 安全设计

1.3 功能介绍

平台由游戏化理财体验与智能全资产看板两大核心模块构成，二者通过“真实资产数据驱动游戏状态”这一桥梁深度融合。

实体	关键字段	说明
User（用户）	id, phone, icbc_uid, risk_level	与工行统一用户体系关联，风评等级驱动产品推荐
AssetAccount（资产账户）	source, account_type, balance, sync_type, last_sync	多来源资产账户：工行/他行/证券/不动产/其他；支持自动/扫码/OCR/手动四种同步方式
AssetSnapshot（资产快照）	date, total_net_worth, breakdown_json	每日打点，支撑趋势图与收益归因
FinancialGoal（理财目标）	goal_type, target_amount, target_date, linked_products	购房/教育/养老等场景化目标
Manor（庄园）	name, style, level, exp, coins, diamonds	庄园主档：等级经验、双币种积分
Plot（地块）	plot_type, position, unlocked	花园/果园/温室/仓库四类地块
Plant（植物）	species, linked_product_id, growth_stage, mature_date, yield_rate	每株植物关联一笔真实理财产品，收益率映射果实品质
TaskInstance（任务实例）	task_type, progress, target, reward_claimed	任务进度与领取状态
SocialRelation（社交关系）	user_a, user_b, interact_type	好友关系与浇水/互访/PK记录

表 3: 核心数据模型（ER 概要）

接口分组	代表接口
资产管理	POST /assets/import、GET /assets/overview、GET /assets/snapshot/trend、GET /assets/health-score、POST /assets/optimize
游戏系统	POST /manor/create、GET /manor/state、 POST /manor/plant/seed、POST /manor/plant/{id}/harvest、 GET /manor/weather、GET /manor/leaderboard
任务与商城	GET /manor/tasks、POST /manor/tasks/{id}/claim、 GET /manor/shop/items、POST /manor/shop/buy
社交系统	POST /manor/social/visit、POST /manor/social/water
AI 服务	POST /ai/risk-assessment、GET /ai/portfolio-advice、POST /ai/goal-planning、POST /ai/chat
知识答题	GET /quiz/questions、POST /quiz/submit

表 4: API 设计一览 (v1)

层面	措施
身份认证	工行 APP 统一认证 + 生物识别（指纹/人脸）
数据传输	TLS 1.3 + 国密 SM2/SM4 全链路加密
资产数据	仅展示不存储明细，外部资产授权后实时获取、不落库
OCR 处理	本地 OCR 优先（房产证等隐私件），云端 OCR 加密传输
防沉迷	每日游戏时长限制 30 分钟，真实理财行为不受限
合规红线	游戏积分不可兑换现金；理财产品购买走正规金融流程；收益展示不作收益承诺

表 5: 安全与合规设计

1.3.1 模块一：游戏化理财体验

（1）种植系统——理财产品购买映射

用户购买理财产品即在庄园获得对应“种子”，产品类型决定种子品类与生长周期：

种子品类	对应产品	生长周期	游戏反馈
花朵种子	稳健型（存款/货币基金）	7 天开花	低波动，稳定产出
果树种子	进取型（股票/基金/ETF）	30 天结果	果实随收益涨跌
林木种子	长期型（养老/教育金）	180 天成材	时间复利，成材丰产
杂交种子	策略型（组合/投顾）	自定义周期	个性化配置

表 6: 种植系统：理财产品与种子的映射

- 收益率 = 果实品质/数量；提前赎回 = 植物枯萎（视觉惩罚 + 少量扣分）；到期赎回 = 丰收（奖励积分 + 庄园经验）。

（2）任务系统——理财行为引导

任务类型	示例	奖励
日常任务	每日查看资产看板	浇水券 ×1
周任务	完成一次风险评估	化肥 ×1
月任务	资产配置多样性 ≥3 类	稀有种子 ×1
成就任务	连续定投 3 个月	庄园扩建许可
知识任务	理财知识答题（5 题/天）	金币 + 徽章碎片

表 7: 庄园任务系统

（3）天气系统——市场行情映射

（4）社交系统：好友庄园互访浇水（双方各获金币）、月度资产配置合理性评分 PK、好友间理财知识联赛。

（5）庄园装扮商店：金币/钻石/荣誉点三轨积分兑换建筑皮肤、植物品种、背景音乐、庄园装饰与称号徽章；其中荣誉点仅来自真实理财行为，确保游戏价值与真实财富行为强绑定。

（6）财富树——资产配置可视化：庄园中心的财富树是用户全部资产的“生物化仪表盘”——树干粗细 = 总资产，不同分支 = 不同资产类别（存存宽叶 = 现金存款、红色果实 = 股票权益、金色花朵 = 基金、坚固树根 = 不动产），树冠大小 = 净资产总额，树叶茂密度 = 资产配置均衡度，树的高度 = 长期财富增长趋势。

天气	触发条件	游戏表现
晴天	当日持仓盈利	阳光明媚，植物加速生长
雨天	当日持仓亏损	庄园下雨，植物略萎靡（不死亡）
多云	持仓持平	正常生长
彩虹	单日收益创新高	彩虹特效 + 限时稀有商店
暴风雨	市场大跌（>3%）	弹出”加仓机会”提示与陪伴安抚

表 8: 天气系统：行情与情绪的双向映射

1.3.2 模块二：智能全资产看板

(1) 全资产导入体系——四种通道覆盖全部资产形态：

导入方式	适用资产	技术实现
自动同步	工 行 内 存 款/理财/基金/贷款/信用卡	行内账户体系直连，免操作
扫码/授权导入	他行余额、证券持仓、互联网平台资产	银联授权 + 券商截图 OCR + 平台开放授权
拍照 OCR 识别	房产证、车辆登记证、保单	OCR 提取 + 房天下/链家、二手车估值 API 自动估价
手动/智能录入	海外资产、数字资产、贵重物品	手动录入 + 汇率自动换算

表 9: 全资产四通道导入体系

(2) 智能看板：总净资产、今日变动、资产配置饼图、近 30 天净资产趋势、月度收支现金流一屏呈现；点击任意资产类别可下钻至账户明细。

(3) AI 智能分析：

(4) 场景化理财规划：购房规划（目标房价/首付比例/时间 → 月度存款与定投方案）、教育规划（教育金缺口测算）、养老规划（养老金缺口与产品组合）、应急储备（建议保留 3-6 个月支出作为流动资金）。

1.3.3 核心用户流程

首次使用流程（新手引导 6 步）：创建庄园（选风格/起名）→ 导入已有资产 → 财富树初登场（看见自己的财富版图）→ 种下第一颗种子（浏览理财产品，不强制购买）→

功能	说明
资产健康度评分	0-100 分，综合评估流动性、安全性、收益性三维度
配置建议	基于年龄/风险偏好/市场环境给出调仓建议，支持”一键优化”
收益归因	分析各资产对总收益的贡献度
风险预警	单一资产占比 >40% 时预警并给出分散建议
目标规划	设定购房/教育/养老目标，AI 计算每月需投入金额
定投推荐	基于现金流分析推荐定投金额与产品

表 10: AI 智能分析功能

知识问答第一关 → 领取新手礼包，进入 7 天新手保护期。

日常使用流程：进入庄园查看天气（今日行情）与植物状态（持仓收益）→ 完成日常任务 → 查看资产看板与 AI 建议 → 购买产品获得种子 → 知识答题 → 好友互访。

1.4 产品创新

1.4.1 六大创新点

- 创新一：游戏机制与真实理财行为的深度映射。**区别于一切”模拟经营”类产品，庄园中的每株植物都关联一笔真实理财产品，植物生长、枯萎、丰收直接由真实收益驱动——游戏是真实财富的可视化界面；
- 创新二：财富树——首个”生物化”全资产仪表盘。**将抽象的资产配置结构翻译为一棵树，树干、树冠、树叶分别编码总资产、净资产与配置均衡度，一眼看懂财富全景；
- 创新三：天气系统——行情数据的情绪化表达。**把冷冰冰的涨跌幅转化为阳光、雨水与彩虹，市场大跌时弹出”加仓机会”提示而非恐慌，完成投资者教育与情绪陪伴；
- 创新四：四通道全资产导入。**自动同步、扫码授权、拍照 OCR、手动录入覆盖银行/证券/不动产/保险/海外资产全形态，首次实现个人财富的一站式聚合；
- 创新五：AI 驱动的双引擎决策支持。**大模型生成对话式建议 + 规则引擎保证合规可解释，覆盖风险预警、配置优化、目标规划全链路；
- 创新六：社交裂变 + 普惠金融融合。**好友互访浇水、配置评分 PK、知识联赛自带传播属性，理财教育以社交化方式普惠触达。

1.4.2 竞品差异化

维度	蚂蚁森林	随手记类	招行 TREE 类	财富庄园
游戏机制	有	无	有	有
真实资产挂钩	无（纯公益）	无	部分	深度绑定
全资产聚合	无	手动记账	本行为主	四通道全量
AI 配置建议	无	无	基础	双引擎 AI
银行级安全合规	非银行	非银行	有	有
社交裂变	强	弱	中	强（PK/联赛）

表 11: 与主流产品差异化对比

1.5 平台演示

1.5.1 演示原型说明

为验证产品核心体验，团队已交付一套可运行的**演示原型**（技术栈：Vue 3 + Vite + Pinia + ECharts 前端，Node.js + Express 后端，RESTful API + 可替换的 Mock 数据层）。原型以 **375px 手机框**模拟工行 APP 内嵌模块形态，覆盖新手引导、庄园主页、资产看板、任务中心、知识答题、装扮商城、好友排行、AI 助手对话、目标规划与资产导入**全量核心模块**，全部数据由后端接口实时返回，接口契约与生产架构一一对应，可平滑替换为真实服务。

步骤	页面	演示要点
Step 1	新手引导	首次进入自动触发 6 步引导；选择中式/西式/日式风格，创建专属庄园，领取新手礼包
Step 2	庄园主页	天气 = 今日行情（晴/雨/彩虹特效）；植物分五阶段生长，点击植物查看关联理财产品的持仓与收益；成熟后”收获”丰收奖励入账
Step 3	资产看板	总净资产一屏总览；饼图 6 类资产配置；30 天净资产趋势；健康度评分；AI 建议卡触发风险预警与”一键优化”；财富树可视化
Step 4	任务中心	日常/周/月/成就四类任务；进度条与奖励；点击领取，金币经验实时入账（金币飞入动画）
Step 5	知识答题	每日 5 题理财知识；提交即时判分；得分兑换金币/经验，满分获徽章碎片
Step 6	商城与社交	装扮商城金币/钻石兑换，装备后庄园实景渲染；好友互访浇水、月度配置合理性 PK 排行榜
Step 7	AI 助手与规划	AI 助手规则引擎问答；购房/教育/养老/应急目标测算（4% 年化复利）与资产四通道导入

表 12: 平台演示路径

1.5.2 演示路径与要点

1.5.3 演示截图

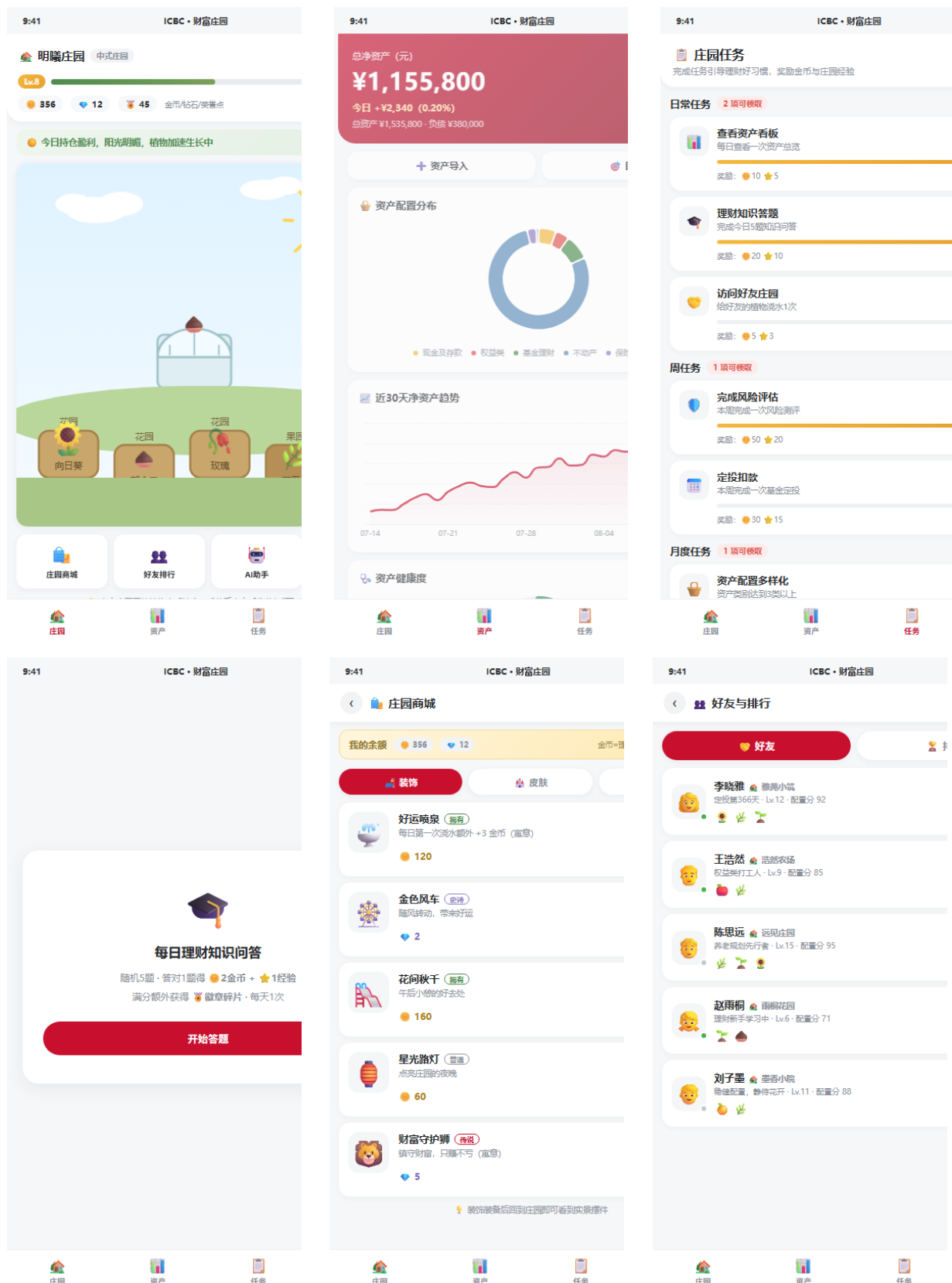


图 2: 财富庄园演示原型（上排左起：庄园主页、资产看板、任务中心；下排左起：知识答题、装扮商城、好友与排行）

1.5.4 演示环境与后续演进

原型演示环境为本地浏览器（桌面浏览器以手机框呈现，亦可整屏运行）。生产演进路径为：Mock 数据层 → 对接工行真实账户/产品/行情接口 → Cocos Creator 游戏引擎替换 SVG 场景 → 接入行内 AI 平台与大模型 → 灰度发布。